

② 99-114

整数, 3-滑表示, 3-滑数

Erdos

学科与专题介绍

整数的 3- 滑表示

—— 为纪念 Paul Erdős 而作

R. Blecksmith, M. McCallum, J. L. Selfridge

Bleck., R

陈培德 ✓

0156

1 引论

在 1994 年 2 月出版的数学杂志 [5] 上, Paul Erdős 提出如下问题: 证明任何正整数可以写成形如 $2^a 3^b$ 的项之和, 其中没有一项能除尽另一项. 这个发表在“快讯”(Quickies) 栏目里不关痛痒的问题引出了好几个有趣的而且“不那么快”的结果和猜想.

首先我们给出一些术语和记号. 一个 3- 滑数是一个正整数, 它的仅有素因子是 2 或 3; 等价地, $t \in \mathbb{Z}^+$ 称为是 3- 滑的, 如果 $t = 2^a 3^b$ 对某些 $a, b \geq 0$ 成立. 用

$$\mathfrak{S} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, \dots\}$$

表示 3- 滑数的集. 我们说 $n \in \mathbb{Z}^+$ 有一个 3- 滑表示, 如果存在一个 $\mathfrak{S}$ 的子序列 $t_1, \dots, t_k$ 满足条件

$$n = \sum_{i=1}^k t_i \quad (1)$$

和

$$t_i \text{ 不能整除 } t_j \text{ 对 } i \neq j, 1 \leq i, j \leq k. \quad (2)$$

条件 (2) 成立当且仅当 3- 滑表示可以写成形状 $\sum_{i=1}^k 2^{a_i} 3^{b_i}$, 其中 $a_1 > a_2 > \dots > a_k \geq 0$ 且 $0 \leq b_1 < b_2 < \dots < b_k$.

对 3- 滑数的关注可以追溯到 Ramanujan, 在他写给 G. H. Hardy 的著名的第一封信件中, Ramanujan 断言不大于 x 的 3- 滑数的个数 $N(x)$ 大约是

$$N(x) \approx \frac{\log 2x \log 3x}{2 \log 2 \log 3}.$$

在 1942 年的一篇文章 [10,11] 里, S. S. Pillai 指出直至 2^{1000} , 在这一近似中的误差从未超过 2.4. 考虑到有三十万以上, 不超过 2^{1000} 的 3- 滑数, 这是一个多么惊人的近似. 在

原题: 3-Smooth Representation of Integers, 译自: The Amer. Math. Monthly, 105(1998), No. 6, 529-543.

Hardy 的关于 Ramanujan 的书 [7] 中, 在论及格点问题的那一章里, 还有在 Bruce Berndt 的“Ramanujan 读书笔记”一书 [2] 的第 4 部分, 第 23 章里, 这些数得到了讨论.

Erdős 原来的问题现在可以重述为

命题 1 [表示的存在性] 每一个正整数 n 有一个 (3-滑) 表示

人们很自然地想知道, 要是在 Erdős 原来的问题中, 我们用, 比如说, 5 代替 3, 情况又如何呢. Erdős 和 Lewin[6] 考虑了这样的推广. 他们定义一个整数序列 $u_1 < u_2 < \dots$ 称为是 d -完备的, 如果每一个充分大的正整数可以用这样一种方式写成 u_i 的和, 使得没有一个加项能整除另一个加项. 他们证明了对 $p, q \in \mathbb{Z}^+$, 序列 $\{p^a q^b\}$ 是 d -完备的, 当且仅当 $\{p, q\} = \{2, 3\}$. 他们还证明了每一个数 $n > 34$ 可以写成求和 $\sum 2^a 5^b 11^c$, 其中没有一个加项能整除另一个加项, 以及一些其他的结果. 他们的文章以如下的猜想结束 [6, P.840]

猜想. [Erdős 和 Lewin] 对每一个 t 存在一个 $n_0(t)$, 使得每一个 $n > n_0(t)$ 可以表成形如 $2^a 3^b$ 的整数之和, 其中每一个加项都大于 t , 而且没有一个加项能整除另一个加项.

在第二节陈述的命题 2 表明, 为要建立命题 1, 只须考虑那些满足 $n \perp 6$ 的 $n \in \mathbb{Z}^+$ 就够了, 其中 $x \perp y$ 意味着 x 和 y 互素. 命题 3 保证了当 $n \perp 6$ 时表示的存在性, 这就蕴涵了命题 1. 命题 3 的证明还指出我们总可以通过选择 2 的幂次尽可能大来得到一个表示. 这就产生了“高 2 典范表示”, 或者简记为“2-表”. 利用 3 的最高幂次给出“3-表”. $n = 11$ 的 2-表是 $8 + 3$, 而 3-表是 $9 + 2$.

跟具有唯一性的二进位表示不同, 一个数可能存在不同的 3-滑表示, 例如

$$19 = 16 + 3 = 4 + 6 + 9$$

如果用 $r(n)$ 表示 n 的不同表示的个数, 那么 Michael Avidon 已经证明 [1, 定理 1] 了 $r(n) \leq \frac{1}{2} n^\alpha$, 其中 $\alpha = \frac{\log 2}{\log 3}$. 他还给出了 $r(n)$ 平均阶的上, 下界 [1, 定理 2]:

$$\frac{x^\beta}{(\log x)^{\beta+\frac{1}{2}}} \ll \sum_{n \leq x} r(n) \ll \frac{x^\beta}{(\log x)^\beta},$$

其中 β 是一个大约等于 1.570 的常数. 这里记号 $f(x) \ll g(x)$ 表示对某一个常数 M 和值 x_0 , 有 $|f(x)| \leq M g(x)$ 对一切 $x \geq x_0$ 成立. 由此马上推出 $r(n)$ 可以任意地大. 在相反的方向上, 在第三节我们解决了哪些数具有唯一的 3-滑表示的问题, 在那里我们证明了如果 n 有一个多于 4 项的表示, 那么 n 就有第二种表示. 然后我们决定了一个项数不超过 4 的表示是唯一表示的充分必要条件.

对任何正整数 n , 用 $m(n)$ 记表示的最小项——当我们取遍 n 的所有表示时——的最大值. 例如, $m(11) = \max(2, 3) = 3$. 我们称 n 的一个表示是一个本原表示, 如果这个表示的最小项就等于 $m(n)$. 这样 $8 + 3$ 是 11 的本原表示. 本原表示不必是唯一的. 具有第二个本原表示的最小数是 689, 它可以表成 $512 + 96 + 81$ 和 $128 + 192 + 288 + 81$. 在第四节我们证明了 $m(n)$ 随 n 而趋于无穷. 在定理 2 中我们给出了一个明显的界 $s(2^a 3^b)$,

使得如果 $n \geq s(2^a 3^b)$, 那么 $m(n) > 2^a 3^b$. 这样从 $s(2^a 3^b)$ 开始, 每一个数有一个避免从 1 到 $2^a 3^b$ 这些“小项”的表示. 所以在 $\mathbb{N}$ 上的函数 s 是严格增加的, 定理 2 证明了 Erdős 和 Lewin 的猜想. 我们的结果是最好可能的, 即

$$m(s(2^a 3^b) - 1) = 2^a 3^b.$$

最后, 在 3-滑表示和著名的 $3x+1$ 问题 [8; 9]* 之间有一种联系, 后者断言在递推关系

$$u_{n+1} = \begin{cases} 3u_n + 1 & \text{如果 } u_n \text{ 是奇数} \\ \frac{1}{2}u_n & \text{如果 } u_n \text{ 是偶数} \end{cases}$$

之下, 每一个正整数 u_0 终将迭代到 1. $3x+1$ 猜想可以用 3-滑表示的术语陈述如下. 称 n 的一个 3-滑表示是“水平 k 特定的”, 如果它有形状

$$3^k + 3^{k-1}2^{a_1} + \cdots + 3 \cdot 2^{a_{k-1}} + 2^{a_k},$$

其中每一个幂次 $3^i (0 \leq i \leq k)$ 都出现. 这里因为表示是 3-滑的, 整数 a_i 必须满足 $0 < a_1 < \cdots < a_k$. 对每一个水平 k , 每一个整数至多有一个特定的表示, 虽然它可能对不同的 k 有不同特定的表示, 例如 $n = 19$, 就有 $k = 1$ 的特定表示和 $k = 2$ 的特定表示. 参看 [9, p. 37] 中的推论 2.1a 可以得到一个证明. 读者通过证明下列的命题可以体会其中的乐趣:

一个正整数 m 在 $3x+1$ 递推关系下迭代到 1, 当且仅当存在正整数 e 和 f 使得正整数 $n = 2^e - 3^f m$ 有一个水平 $k = f - 1$ 的特定 3-滑表示. e 和 f 的选择 (如果存在的话) 不是唯一的.

2 2-表和 3-表

下面两个命题除了提供命题 1 的一个证明以外, 还给出了一种方法可以找出一个给定数的所有表示.

命题 2 设 $n' = 2^a 3^b n$, 其中 $n \perp 6$. 那么用 $2^a 3^b$ 来乘 n 的一个表示的每一个加项给出一个 n' 的表示. 而且, n' 的每一个表示都可以用这种方法得到.

证明 第一个蕴涵关系是显然的. 为证反过来的结论, 设 $\alpha \geq 1$, 并且我们有一个表示 $n' = \sum_{i=1}^k 2^{a_i} 3^{b_i}$, 其中 $a_1 > a_2 > \cdots > a_k \geq 0$ 而且 $0 \leq b_1 < b_2 < \cdots < b_k$. 我们不可能有 $a_k = 0$, 因为这蕴涵着同余关系式 $0 \equiv 3^{b_k} \pmod{2}$. 现在用 2 来除每一项并归纳地重复这一论证. 这样我们发现 2^α 能除尽 n' 这一表示的每一项, 因此 $\alpha = a_k$. 类似地, $\beta = b_1$, 所以 $n = \sum_{i=1}^k 2^{a_i - \alpha} 3^{b_i - \beta}$.

命题 3 给定正整数 $n \perp 6$. 存在 n 的一个包含项 3^b 的表示, 其中 $3^b \leq n < 3^{b+1}$. 还存在 n 的一个包含项 2^a 的表示, 其中 $2^a \leq n < 2^{a+2}$, 使得如果 $n \equiv 1 \pmod{3}$, 那么 a

*关于 $3x+1$ 问题, 可参见《数学译林》1994 年第二期上刊登的文章: “ $3x+1$ 问题及其推广”, 即本文所列的参考文献 [8]. ——校注

是偶数, 而如果 $n \equiv 2 \pmod{3}$, 则 a 是奇数. 此外, n 的每一个包含项 3^b 和 2^a 的表示应满足 $2^a \equiv n \pmod{3}$.

证明 我们可以假设 $n > 1$. 因为当 $n = 1$ 时命题成立是显然的. 为证明第一个论断, 记 $n = 3^b + 2^c n_1$, 其中 $n_1 \perp 6$, 注意 c 至少是 1, 因为 n 是奇数. 我们有 $n_1 \leq \frac{1}{2}(n - 3^b) < \frac{1}{3}n$, 其中最后的不等式从 $n < 3^{b+1}$ 推出. 依归纳法, n_1 有一个表示, 其最大的 3 的幂次项小于 3^b . 用 2^c 乘 n_1 的表示中各项, 并加上 3^b 满足条件 (2) (没有项除尽别的项), 这就给出了 n 的一个表示.

为证明第二个论断, 注意加在 a 上的奇偶性条件保证了 $2^a \equiv n \pmod{3}$, 因此我们可以写成 $n = 2^a + 3^d n_2$, 其中 $d \geq 1$; 而且 $n_2 \perp 6$. 如前, 我们发现 $n_2 \leq \frac{1}{3}(n - 2^a) < \frac{1}{4}n$, 最后的不等号从 $n < 2^{a+2}$ 推出. 依归纳法, n_2 有一个表示, 其中最大的 2 的幂次项小于 2^a . 用 3^d 乘遍各项并加上 2^a 便得到 n 的一个表示.

最后, 通过把一个特殊表示的每一项用模 2 和模 3 化简容易验证最后的断言.

命题 3 显示一个“贪婪”的算法在寻找任意整数 n 的表示中是成功的, 其中不失普遍性, 可以假定 $n > 1$ 而且 $n \perp 6$, 首先找出不超过 n 最大幂次 2^a 或 3^b , 其中 a 具有正确的 (关于 n 的) 奇偶性, 即 $2^a \equiv n \pmod{3}$. 现在对命题 3 的证明中所定义的 n_1 或 n_2 重复这一步骤. 这样证明中的归纳步骤变成了算法中的递归重复步骤. 在每一阶段都使用 2 的最高幂次所得到的表示就称为高 2 典范表示. 而在每一阶段都使用 3 的最高幂次所得到的表示则给出高 3 典范表示. 我们简单地称这些为 2- 表和 3- 表. 例如 89 的 2- 表和 3- 表分别是 $32 + 48 + 9$ 和 $8 + 81$.

每一个其他表示到某一项为止同 2- 表的项相同, 然后用 2 的较低幂次的项岔开. 例如, 在第二项岔开 2- 表 ($32 + 48 + 9$) 成为 $32 + 12 + 18 + 27$. 我们可以利用这一思想来找到我们给定的数 n 的一切表示. 依命题 3, n 的每一个表示包含有一个项 2^{a_1} , 其中 (i) a_1 是奇数当且仅当 $n \equiv 1 \pmod{3}$ 和 (ii) a_1 是偶数当且仅当 $n \equiv 2 \pmod{3}$. 尝试 a_1 的每一个具有正确奇偶性的整数值并在这一阶段使用 2^{a_1} . 写出 $n = 2^{a_1} + 3^{c_2} g_2$, 其中 $g_2 \perp 6$. 依命题 2, $3^{c_2} g_2$ 的任何表示是 3^{c_2} 乘上 g_2 的一个表示. 如果 $g_2 = 1$, 我们就已经找到了一个表示, 否则我们通过从 g_2 中减去 2 的一个幂次 2^{a_2} 来找 g_2 的所有表示, 其中 a_2 具有正确的奇偶性, 即 $2^{a_2} \equiv g_2 \pmod{3}$, 并且落在区间 $1 \leq a_2 < a_1$ 之中. 这就给出了 $n = 2^{a_1} + 3^{c_2}(2^{a_2} + 3^{c_3} g_3)$. 如果 $g_3 = 1$, 我们就已经找到了一个表示, 否则对 g_3 继续这一步骤, 写出 $g_3 = 2^{a_3} + 3^{c_3} g_4$, 使得 $1 \leq a_3 < a_2$. 如果在第 i 阶段 a_i 的可能取值范围是空的——由于 $a_{i-1} = 1$ 或者 $a_{i-1} = 2$ 但 a_i 必须是偶数——则我们受阻而必须返回到前面的水平并尝试 2 的其他幂次.

因为 a_i 形成一个严格下降的正整数序列, 这一过程必将结束. 当这一过程成功地, 比如说, 在水平 k 结束, 我们有

$$n = 2^{a_1} + 3^{c_2}(2^{a_2} + 3^{c_3}(2^{a_3} \dots + 3^{c_{k-1}}(2^{a_{k-1}} + 3^{c_k}) \dots)),$$

我们可以打开这一等式的括号以得到表示 $n = 2^{a_1} + \sum_{i=2}^{k-1} 2^{a_i} 3^{b_i} + 3^{b_k}$, 其中 $b_i = \sum_{j=2}^i c_j$ ($1 < i \leq k$). 用类似的方法我们也可以在 3- 表的每一分叉处减去 3 的一个较低幂次来岔开以得到所有的表示.

3 唯一表示

这一节的研究局限于 $n \equiv \pm 1 \pmod{6}$, 因为根据命题 2, 其他 n 的表示只是这些的倍数. 按照命题 3, $n \not\equiv 1 \pmod{6}$ 的任一表示必然有一项是 2 的幂次, 一项是 3 的幂次, 并且可能有一项或者更多形如 $2^a 3^b$ 的项, 其中 a 和 b 都非零. 大多数整数有多于一个的表示而具有唯一表示的数变得越来越少. 下列的定理刻画了那些具有唯一表示的整数.

定理 1 (表示的唯一性) 设 $n > 1$ 并与 6 互素.

(i) 如果 n 有一个由多于 4 项构成的 (3-滑) 表示, 那么 n 有另一个表示.

进一步, n 有唯一表示当且仅当

(ii) [2-项] $n = 2^a + 3^b$, 其中 $n < \min(2^{a+2}, 3^{b+1})$, 或者

(iii) [3-项] $n = 2^a + 2^{a'} 3^{b'} + 3^b$, 其中 $n < \min(2^{a+2}, 3^{b+1})$ 和 $2^{a'} 3^{b'} > \max(2^{a-1}, 3^{b-1})$, 或者

(iv) [4-项] $n = 2^a + 2^{a'} 3^{b'} + 2^{a''} 3^{b''} + 3^b$, 其中 $n < \min(2^{a+2}, 3^{b+1})$ 而且中间项 $x_2 = 2^{a'} 3^{b'}$ 和 $x_3 = 2^{a''} 3^{b''}$ 满足条件 $3x_2 > x_3 + 3^b$ 和 $2x_3 > 2^a + x_2$.

证明 首先我们导出表示唯一的必要条件. 设 $n = \sum_{i=1}^k 2^{a_i} 3^{b_i}$ 是一个 k 项表示, 其中 $a_1 > \cdots > a_k = 0$ 和 $0 = b_1 < \cdots < b_k$. 置 $x_i = 2^{a_i} 3^{b_i}$, $1 \leq i \leq k$. 现在假设这个表示是唯一的. 那么它既是 2-表又是 3-表. 因为 $n = \sum_{i=1}^k x_i$ 是 2-表, 我们有 $n < 4x_1$, 否则我们就应该利用一个比 a_1 更大的指数作为 2 的幂次. 看第二项 x_2 , 我们发现 $n - x_1 < 4x_2$, 否则, 我们就应该利用一个比 a_2 更大的指数. 一般的, 对 $1 \leq i < k$, 我们有 $n - (x_1 + \cdots + x_{i-1}) < 4x_i$. 根据一个利用 3 的幂次的类似论证, 由于 $n = \sum_{i=1}^k x_i$ 也是一个 3 表, 我们有 $n < 3x_k$, $n - x_k < 3x_{k-1}$, $n - x_k - x_{k-1} < 3x_{k-2}$, 等等. 虽然这给出了 $2k-2$ 个不等式, 结果是我们的证明至多只需要其中的 5 个. 我们利用下列的不等式组作为 n 的表示唯一性的必要条件:

$$\begin{aligned} n &< 4x_1 & n &< x_1 + 4x_2 \\ n &< 3x_k & n &< 3x_{k-1} + x_k & n &< 3x_{k-2} + x_{k-1} + x_k \\ \text{对 } k &\geq 2 & \text{对 } k &\geq 3 & \text{对 } k &\geq 4 \end{aligned} \quad (3)$$

现在假设我们的唯一表示有多于 4 项. 把 (3) 里的 5 个不等式加在一起给出

$$5n < 5x_1 + 4x_2 + 3x_{k-2} + 4x_{k-1} + 5x_k,$$

这是一个矛盾, 因为所有的项都是正的, 而且 $n = \sum_{i=1}^k x_i$. 这就证明了定理的陈述 (i).

由此推出我们的表示恰好有 2, 3, 或者 4 项构成. 我们利用不等式组 (3) 建立定理的相应的必要条件 (ii)(iii) 和 (iv).

[2-项] 如果 $n = x_1 + x_2 = 2^a + 3^b$ 有两项, 那么两个不等式 $n < 4x_1 = 2^{a+2}$ 和 $n < 3x_2 = 3^{b+1}$ 建立了 (ii) 的必要性.

[3- 项] 如果 $n = x_1 + x_2 + x_3 = 2^a + 2^{a'}3^{b'} + 3^b$ 有三项, 那么 (3) 中的四个不等式是 $n < 4x_1 = 2^{a+2}$, $n < 3x_3 = 3^{b+1}$,

$$n < x_1 + 4x_2 \Leftrightarrow x_3 < 3x_2 \Leftrightarrow x_2 = 2^{a'}3^{b'} > \frac{x_3}{3} = 3^{b-1},$$

$$n < 3x_2 + x_3 \Leftrightarrow x_1 < 2x_2 \Leftrightarrow x_2 = 2^{a'}3^{b'} > \frac{x_1}{2} = 2^{a-1}.$$

这就建立了 (iii) 的必要性.

[4- 项] 假设 4- 项表示 $n = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2^a + 2^{a'}3^{b'} + 2^{a''}3^{b''} + 3^b$ 是唯一的. 利用 (3) 中的前 4 个不等式, 我们有 $(x_1, \dots, x_4)$ 位于可行集:

$$n < 4x_1, \quad x_1 + x_2 < 2x_3, \quad x_3 + x_4 < 3x_2, \quad n < 3x_4. \quad (4)$$

之中. 这些容易产生定理的条件 (iv).

余下需要证明条件 (ii)-(iv) 确实足以保证唯一性. 我们分别检验这三种情况.

[2- 项]: 令 $n = 2^a + 3^b$. 其中 $n < 2^{a+2}$ 且 $n < 3^{b+1}$. 假定有第二个表示 $n = \sum_{i=1}^j 2^{a_i}3^{b_i}$, 其中 a_i 减小而 b_i 增加. 显然我们不能有 $a_1 > a$, 因为对 n 的任何表示 2^a 是 2 的最大幂次. 如果 $a_1 = a$, 我们立即得证, 因为 $n - 2^a$ 的仅有表示是 3^b 自身. 这样我们有一个更小的正指数 $a_1 < a$, 其中 $n \equiv 2^{a_1} \pmod{3}$. 从 $n - 3^b - 2^{a_1}$ 分解出 3 的最大幂因子 3^{c_2} , 我们有 $n - 3^b = 2^{a_1} + 3^{c_2}u_2$, 其中 $3 \nmid u_2$, $u_2 > 0$ 是偶数, 而且 $3^{c_2}u_2 < n - 3^b < 2 \cdot 3^b$. 所以 $c_2 < b$. 因为 $2^{a_1} + 3^{c_2}u_2 = 2^a$ 且 $a_1 < a$, 由此推出 2^{a_1} 恰好整除 u_2 , 这里 p^u 恰好整除 v 意味着 p^u 整除 v , 但 p^{u+1} 不能整除 v . 因此 $n - 3^b = 2^{a_1} + 3^{c_2}g_22^{a_1}$, 其中 $g_2 \nmid 6$. 继续展开我们假设的第二种表示 $n = \sum_{i=1}^j 2^{a_i}3^{b_i}$, 我们必须从 $g_22^{a_1}$ 中减去 2 的幂次 2^{a_2} , 其中 $a_2 < a_1$ 而且 $2^{a_2} \equiv g_22^{a_1} \pmod{3}$. 这就给出了 $g_22^{a_1} = 2^{a_2} + 3^{c_3}u_3$, 其中 $3 \nmid u_3$ 且 $c_3 > 0$. 如前, 因为 $2^{a_2} + 3^{c_3}u_3 = g_22^{a_1}$ 且 $a_2 < a_1$, 我们看到 2^{a_2} 恰好整除 u_3 , 给出了展开式

$$n - 3^b = 2^{a_1} + 3^{c_2}(2^{a_2} + 3^{c_3}g_32^{a_2}),$$

其中 $g_3 \nmid 6$. 在最后阶段 j , 我们有

$$n = 2^{a_1} + 3^{c_2}(2^{a_1} + 3^{c_3}(2^{a_3} + \dots + 3^{c_{j-1}}(2^{a_{j-1}} + 3^{a_j}g_j2^{a_{j-1}}) \dots)) + 3^b.$$

当我们打开括号时, $b_i = c_2 + \dots + c_i$, $2 \leq i < j$. 因为我们假定 $\sum_{i=1}^j 2^{a_i}3^{b_i}$ 是 n 的一个 j 项表示, 所以和 $3^{c_2+\dots+c_j}2^{a_{j-1}}g_j + 3^b$ 必须是 3^{b_j} . 但这蕴涵着 $b_j > b$, 与 $n < 3^{b+1}$ 的假设矛盾.

[3- 项]: 现在设 $n = 2^a + 2^{a'}3^{b'} + 3^b$, 其中 $2^{a'}3^{b'} > \max\{2^{a-1}, 3^{b-1}\}$ 而且 $n < \min\{2^{a+2}, 3^{b+1}\}$. 假设我们有 n 的第二个表示

$$n = \sum_{i=1}^{j-1} 2^{a_i+a'}3^{b_i+b'} + \sum_{i=j}^{m-1} 2^{a_i}3^{b_i} + 3^{b_m},$$

其中 $a_1 + a' > \cdots > a_{j-1} + a' > a_j > \cdots > a_{m-1}$, 所有的 $a_i > 0$ 而且 $a_j \leq a'$. 现在我们考虑 2 的那些大于 a' 的指数. 如果这个集是空的, 即如果 $j = 1$, 那么置 $n = 2^{a_1} + 3^{c_2} u_2$ 并把处理那些指数 $< 2^{a'}$ 的这一项证明执行到底. 如果 $j > 1$, 那么从 $n < 2^{a+2}$ 显然应该有 $a_1 + a' < a$. 由不等式 $2^{a'} 3^{b'} + 3 \cdot 3^{b-1} < 4 \cdot 2^{a'} 3^{b'}$ 和 $2^{a'} 3^{b'} + 3^b < n < 3^{b+1}$. 我们从 2-项的结果知道 $2^{a'} 3^{b'} + 3^b = 3^{b'} (2^{a'} + 3^{b-b'})$ 有唯一的表示. 因此当 $a_1 + a' = a$ 时我们不会有第二个表示. 所以我们假定 $a_1 + a' < a$. 我们记 $n = 2^{a'} n' + 3^b$, 其中 $n' = 2^{a-a'} + 3^{b'}$, 并讨论内层因子 n' . 注意到条件 $2^a < 2 \cdot 2^{a'} 3^{b'}$ 容易推出 $n' < 3^{b'+1}$. 我们有

$$n = 2^{a'} [2^{a_1} + 3^{c_2} g_2 2^{a_1} + 3^{b'}] + 3^b,$$

其中 $g_2 \perp 6$ 且 $c_2 < b'$, 因为 $a_1 > 0$ 和 $n' < 3^{b'+1}$. 继续到第 i 阶段, $i \leq j$, 我们得到

$$n = 2^{a'} [2^{a_1} + 3^{c_2} (2^{a_2} + \cdots + 3^{c_{i-1}} (2^{a_{i-1}} + 3^{c_i} g_i 2^{a_{i-1}}) \cdots) + 3^{b'}] + 3^b.$$

因为表示的方括号内部是 n' 并且 $n' < 3^{b'+1}$, 我们还是有 $g_i \perp 6$ 和 $c_2 + \cdots + c_i < b'$. 当 $i = j$ 时, 我们有 $n = 2^{a_1+a'} + 3^{c_2} (2^{a_2+a'} + \cdots + 3^{c_j} u_j) + 3^b$, 其中

$$u_j = 2^{a'} (g_j 2^{a_{j-1}} + 3^s) = 2^{a_j} + 3^{c_{j-1}} u_{j+1} \text{ 和 } s = b' - \sum_{i=2}^j c_i > 0.$$

现在当 $a_j = a'$ 时, $2 \cdot 2^{a_j}$ 除尽 u_{j+1} , 而当 $a_j < a'$ 时, 2^{a_j} 恰整除 u_{j+1} . 无论在哪一种情况下, $2 \cdot 2^{a_{j+1}}$ 除尽 u_{j+1} ; 而且我们已经准备好了可以处理那些小于 a' 的指数 $a_{j+1}, \dots, a_{m-1}$. 我们只要按照在二项情形中的方法进行, 直到利用最后的幂次 $2^{a_{m-1}}$. 然后我们发现 $3^{b_m} > 3^b$, 与事实 $n < 3^{b+1}$ 矛盾.

[4-项]: 假设 $n = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2^a + 2^{a'} 3^{b'} + 2^{a''} 3^{b''} + 3^b$ 满足 (iv). 那么 (4) 对 $(x_1, \dots, x_4)$ 成立. 事实上任何满足 (4) 中四个不等式的点 $(x_1, \dots, x_4)$ 也必然自动的满足 $x_1 < 2x_2$ 和 $x_4 < 3x_3$. 为了得到这些不等式, 请注意

$$x_1 - 2x_2 = 3(n - 4x_1) + 4(n - 3x_4) + 5(x_3 + x_4 - 3x_2) + 6(x_1 + x_2 - 2x_3) < 0$$

和

$$x_4 - 3x_3 = 9(n - 4x_1) + 10(n - 3x_4) + 12(x_3 + x_4 - 3x_2) + 17(x_1 + x_2 - 2x_3) < 0.$$

现在记 $n = 2^{a'} n' + 3^b$ 并利用 3-项的结果证明表示 $n' = 2^{a-a''} + 2^{a'-a''} 3^{b'} + 3^{b''}$ 是唯一的. 这要求我们对 n' 导出条件 (iii). 用 $2^{a''}$ 除 $n < 2^{a+2}$ 表明: $n' < 2^{a-a''+2}$. 其次, 不等式 $x_1 + x_2 < 2x_3$ 蕴涵着: (b) $n' = \frac{x_1+x_2+x_3}{2^{a''}} < 3^{b''+1}$. 从 $2x_2 > x_1$ 我们得到: (c) $2^{a'-a''} 3^{b'} > 2^{a-a''-1}$. 最后不等式 $3x_2 > x_3 + x_4 > x_3$ 产生: (d) $2^{a'-a''} 3^{b'} > 3^{b''-1}$. 如所断言, 不等式 (a)-(d) 恰好就是 (iii) 中为保证 n' 的 3-项表示唯一的那些条件. 和前面一样, 不等式 $n < 2^{a+2}$ 表明用在 n 的第二个表示中 2 的最高幂次不能超过 2^a . 它也不能等于 2^a , 因为一个类似于刚才对 n' 所给出的论证表明

$$n'' = 2^{a'} + 2^{a''} 3^{b''-b'} + 3^{b-b'} = \frac{n - 2^a}{3^{b'}}.$$

有唯一的表示. 这样 n 的第二个表示必定有形式

$$n = \sum_{i=1}^{j-1} 2^{a_i+a''} 3^{b_i} + \sum_{i=j}^{m-1} 2^{a_i} 3^{b_i} + 3^{b_m},$$

其中 $a > a_1 + a'' > \dots > a_{j-1} + a'' > a_j > \dots > a_{m-1}$, 且所有的 $a_i > 0$ 以及 $a_j \leq a''$. 利用 n' 的表示唯一这一事实, 用一个与 3- 项情形完全类似的方法我们可以导出一个矛盾.

推论 假设 $n > 1$ 并与 6 互素. 那么 n 有唯一表示当且仅当 n 的 2- 表和 3- 表相同.

证明 “仅当”部分显然. 现在假使 $n = \sum_{i=1}^k x_i$ 既是 2- 表也是 3- 表. 那么在 (3) 中的不等式组对 $(x_1, \dots, x_k)$ 成立. 如果 $k > 4$, 那么定理 1 的证明表明这一不等式组将导致一个矛盾. 因此, 2- 表有四项或项数更少. 依定理 1, 这些不等式是表示唯一性的充分条件.

一个挑战性的问题. 为这一推论找出一个巧妙的直接证明.

我们通过讨论二项, 三项和四项唯一表示的数如何互相比来结束这一节. 开头 12 个二项唯一表示是

$$\begin{array}{llll} 5 = 2 + 3 & 7 = 4 + 3 & 13 = 4 + 9 & 17 = 8 + 9 \\ 25 = 16 + 9 & 43 = 16 + 27 & 59 = 32 + 27 & 113 = 32 + 81 \\ 145 = 64 + 81 & 209 = 128 + 81 & 371 = 128 + 243 & 499 = 256 + 243 \end{array}$$

就像这里列举的表所暗示的, 你可以很容易地证明对每一个和 $2^a + 3^b$, 下一个唯一的二项表示是 $2^{a+1} + 3^b$ (当 $2^a < 3^b$) 或 $2^a + 3^{b+1}$ (当 $2^a > 3^b$).

为了把这些同具有三个加项的唯一表示作比较, 我们列举形如 $2^a + 2^{a'} 3^{b'} + 3^b$ 的前 12 个唯一表示:

表 1

$$\begin{array}{lll} 23 = 8 + 6 + 9 & 55 = 16 + 12 + 27 & 61 = 16 + 18 + 27 \\ 77 = 32 + 18 + 27 & 181 = 64 + 36 + 81 & 193 = 64 + 48 + 81 \\ 199 = 64 + 54 + 81 & 217 = 64 + 72 + 81 & 241 = 64 + 96 + 81 \\ 467 = 128 + 96 + 243 & 479 = 128 + 108 + 243 & 643 = 256 + 144 + 243 \end{array}$$

我们通过下面的讨论证明对每一个 $2^a > 4$, 至少存在一个 n , 具有唯一的三项表示. 条件 (iii) 蕴涵着 $3 \cdot 2^{a-2} < 3^b < 9 \cdot 2^{a-2}$. 现在对在这个范围中唯一的 3^b , 我们可以选择

$$2^{a'} 3^{b'} = \begin{cases} 2 \cdot 3^{b-1} & \text{当 } 3^b < (7.2)2^{a-2} \text{ 时} \\ 2^{a-2} \cdot 3 & \text{当 } 7 \cdot 2^{a-3} < 3^b \text{ 时.} \end{cases}$$

一般哪一种选择都有效. 涉及定理 1 中陈述 (iii) 的四个不等式中的每一个都容易推出. 通常中间项有好几种选择. 例如表 1 中列举了形如 $64 + 2^{a'} 3^{b'} + 81$ 的五种和. 这就解释了为什么如果 $n \geq 661 = 256 + 162 + 243$, 三项唯一表示的个数超过了只有两项的唯一表示的个数.

为了找出唯一的四项表示, 我们构造对应于 (4) 中四个不等式的可行集 R , 其中根据不等式组的齐次性质, 我们任意地取定 $x_4 = 48$: 这种选择使我们在解关于 (4) 的方程组时消去了所出现的分式中的大多数分母. 对应于 (4) 中不等式的四个平面是

$$\text{平面 1: } -3x_1 + x_2 + x_3 = -48 \quad \text{平面 3: } -3x_2 + x_3 = -48$$

$$\text{平面 2: } x_1 + x_2 + x_3 = 96 \quad \text{平面 4: } x_1 + x_2 - 2x_3 = 0.$$

如果我们分别去掉平面 4, 3, 2, 和 1, 每一次取这些平面中的三个, 这四组的交点分别是:

$$(x_1, x_2, x_3) = (36, 27, 33), (36, 28, 32), (34\frac{10}{11}, 26\frac{2}{11}, 30\frac{6}{11}), (37\frac{1}{3}, 26\frac{2}{3}, 32).$$

这个可行域 R 就是一个以这四个点的顶点的四面体的内部; 参看图 1. x_1 很接近 36, 因此 $4x_1$ 近似等于 $3x_4 = 144$ 这一事实, 给了我们一个范围去寻找唯一的四项表示: 搜索那些满足 2^{a+2} 近似于 3^{b+1} 的 a 和 b . 为了得到好的数对 (a, b) , 我们利用 $\log 3 / \log 2$ 的连分式展开. 渐近分数 $65/41$ 导出了一个其表示有四项, 且唯一的最小数

$$2^{63} + 2^{61} \cdot 3 + 2 \cdot 3^{39} + 3^{40}$$

渐近分数 $84/53$ 给出下面 6 个 $a = 82$ 和 $b = 52$ 的四项唯一表示. 正如所愿, $x_2 = 2^{81} \cdot 3$, $x_3 = 2 \cdot 3^{51}$ 是解. 还有四个更大的解和一个更小的解:

$$2^{82} + 2^{80} \cdot 3 + 2^{20} \cdot 3^{39} + 3^{52} = 1.9173 \cdot 10^{25},$$

一个具有 26 位的十进制的数. 这里 $3^{b+1} / 2^{a+2} = 1.00209$. 对 $\log 3 / \log 2$ 的有理逼近受到了音乐理论家的广泛研究. 12- 调的“五度循环”(circle of fifths) 反映了 $2^{19} \approx 3^{12}$. 为得到在音乐和连分数之间联系的一种解释, 请参看 [4]. 对没有任何丢番图逼近的、对“五度循环”的数论逼近方法, 可参看 [3].

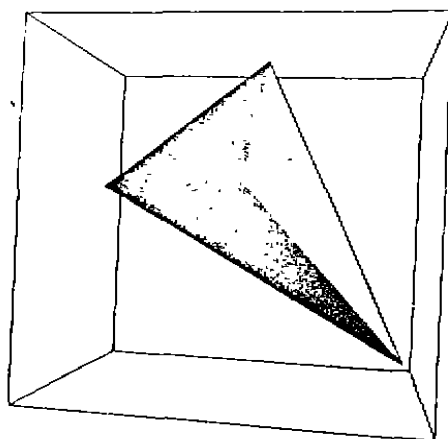


图 1. 区域 R

4 没有小项的表示

检查一下 3-滑数的完全集将会发现, 对大的 n 值总可以找到一个表示, 它不包含“小”项. 例如, 虽然 29 有表示 $2 + 27$, 它也可以写作 $8 + 12 + 9$, 所以避免了小项 2. 事实上所有大于 5 的数都有一个不需利用项 2 的表示. 类似地, 所有大于 11 的数有一个不需利用项 2 和 3 的表示. 找出这些“临界值”的关键是三滑数的部分和.

定理 2 [没有小项的表示的存在性] 对每一个 $m \in \mathbb{Z}^+$, 设

$$s(m) = \sum_{\substack{2^a 3^b \leq m \\ a, b \geq 0}} 2^a 3^b, \quad (5)$$

如果 $n \geq 2s(m)$, 那么 n 有一个诸项都大于 m 的 3-滑表示. 进一步, 每一个 $2s(m) - 1$ 的表示包含了一个不大于 m 的项.

证明 我们提出一个算法以得到一个想要的表示. 这个算法有三个阶段: (i) 开始阶段, (ii) 中间阶段, 和 (iii) 最后阶段. 证明本质上是要论证每一阶段都会进入下一阶段并且最后阶段必将获得一个解结束.

开始阶段. 实用上有两种方法可以表出三滑数: (1) 列成一行; (2) 列成一个矩形阵列. 为得到一行, 只要按上升的次序把三滑数的集合 $\mathfrak{S}$ 中的元素列出:

$$t_1 = 1, t_2 = 2, t_3 = 3, t_4 = 4, t_5 = 6, \dots$$

为了方便, 我们令 $t_0 = s(0) = 0$. 为了把这些数放置在一个二维阵列里, 对每一个整数点 $(a, b) \in \mathbb{N}^2$, 联系一个三滑数 $2^a 3^b$:

$$\begin{array}{cccccc} \vdots & & & \vdots & & \\ 27 & 54 & 108 & 216 & 432 & 864 \\ 9 & 18 & 36 & 72 & 144 & 288 & \dots \\ 3 & 6 & 12 & 24 & 48 & 96 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 & 32 & \dots \end{array}$$

这些数当我们横穿每一行时加倍, 而当我们上穿每一列时变成三倍.

设 n 是一个固定的正整数并取 k 为满足 $s(t_k) \leq \frac{n}{2}$ 的最大指标. 请注意当 $m = 2^a 3^b$ 时, $s(m) = s(m-1) + m$, 否则 $s(m) = s(m-1)$. 置 $t = t_k$, 并定义 s 为

$$s = s(t) = s(t_k) = \sum_{i=1}^k t_i \leq \frac{n}{2} < s + t_{k+1} = s(t_{k+1}).$$

我们的目的是找 n 的一个所有项都大于 t 的三滑表示. 这蕴涵了定理 2 的结论, 因为任何满足假设 $n \geq 2s(m)$ 的 m 显然小于 t_{k+1} . s 的每一个加项 $t_1, \dots, t_k$ 的指数对 (a, b) 都落在区域 S 中:

$$S = \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 : 0 \leq b \leq B, 0 \leq a \leq A(b)\}.$$

其中 B 满足双边不等式 $3^B \leq t < 3^{B+1}$, 而且对每一个落在范围 $0 \leq b \leq B$ 里的 b , a 的上界 $A(b)$ 满足 $2^{A(b)}3^b \leq t < 2^{A(b)+1}3^b$. 因为 $2^a3^b \leq t$ 当且仅当 $(a, b) \in S$, 我们有 $s = \sum_{(a,b) \in S} 2^a3^b$. 现在从不等式 $2s \leq n < 2s + 2t_{k+1}$ 可以推出 $n = 2s + r$, 其中 $0 \leq r < 2t_{k+1}$.

事实表明, 我们总可以把 r 写成不同三滑数的和:

$$r = t_{i_1} + t_{i_2} + \cdots + t_{i_k} + \delta(n) \quad (6)$$

其中 $k \geq i_1 > i_2 > \cdots > i_k \geq 1$, 而且“剩余”项 $\delta(n)$ 几乎总是 0, 只有七个例外, 即

$$\delta(1) = \delta(4) = \delta(10) = \delta(19) = \delta(31) = 1 \text{ 和 } \delta(5) = \delta(11) = 2.$$

为了建立 (6), 我们首先考虑 $n \geq 32$ 的情形. 因为 $32 = 2s(6)$, 我们必须有 $B \geq 1$, $A(1) \geq 1$ 和 $A(0) \geq 2$. 现在我们证明, 我们能够从下列的集 T_1 中, 选择 (6) 式中的三滑数 t_{i_j} , 这里 $T_1 = \{1, 2, \dots, 2^{A(0)}\} \cup \{3, 3 \cdot 2, \dots, 3 \cdot 2^{A(1)}\}$ 是那样的三滑数其指数对位于 S 的头两行里. 容易看出, T_1 中不同元素之和覆盖了从 1 到

$$L = (2^{A(0)+1} - 1) + 3(2^{A(1)+1} - 1) = 2^{A(0)+1} + 3 \cdot 2^{A(1)+1} - 4$$

的整个区域. 现在因为 $A(0) > A(1) \geq 1$, 项 $2^{A(0)+1}$ 和 $3 \cdot 2^{A(1)+1}$ 至少差 4; 因此

$$L \geq 2 \min(2^{A(0)+1}, 3 \cdot 2^{A(1)+1}) \geq 2t_{k+1} > r.$$

这就对 $n \geq 32$ 建立了 (6). 分别验证余下的 $n \leq 31$ 的情形是很容易的. 当 $B = 1$ 和 $A(1) = 0$ 时, 我们发现数 $n = 31 = 2s(4) + 11$ 和 $n = 19 = 2s(3) + 7$, 两者都要求剩余值 $\delta(n) = 1$. 当 $B = 0$ 时, 我们得到: 例外数 $n = 4, 5, 10$ 和 11 , 要求剩余值 $\delta(n) = 1$ 或 2 . 最后, $S = \emptyset$ 导出 $n = 1$. 我们应该提醒一下, 尽管我们可以利用 (6) 从集合 T_1 中选择 t_{i_j} 的值, 我们还是宁可应用在所有 $\leq t$ 的三滑数集上的“贪婪”(greedy) 算法. 简单地选择 t_{i_1} 为不大于 t 和 r 两者的最大三滑数, 再选择 t_{i_2} 为不大于 $t_{i_1} - 1$ 和 $r - t_{i_1}$ 的最大三滑数, 等等.

一旦 (6) 中的值被选定, 令

$$R = \{(a, b) : t_{i_j} = 2^a3^b, 1 \leq j \leq \ell\}$$

注意 $R \subseteq S$ 而且 $r = \sum_{(a,b) \in R} 2^a3^b + \delta(n)$. 对每一个点 $(a, b) \in N^2$, 定义

$$c(a, b) = \begin{cases} 3 & \text{如果 } (a, b) \in R \\ 2 & \text{如果 } (a, b) \in S - R \\ 0 & \text{其余情形.} \end{cases}$$

为了处理七种例外情形 $n = 1, 4, 5, 10, 11, 19, 31$, 把 $\delta(n)$ 加到 $c(0, 0)$ 中去. 那么

$$n = 2s + r = 2 \sum_{(a,b) \in S} 2^a3^b + \sum_{(a,b) \in R} 2^a3^b + \delta(n) = \sum_{a,b=0}^{\infty} c(a, b)2^a3^b,$$

而这就完成了算法的开始阶段.

我们考虑这一节开始时提到的例子 $n = 29 = 2 + 27$. 我们想要找一个不含有加项 2 的表示. 这里 $29 = 2s + r$, 其中 $s = s(4) = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ 而且 $r = 9$, 这样, “贪婪”算法给出 $r = 4 + 3 + 2$, 使得集合

$$R = \{(0, 1), (0, 2), (1, 0)\} \subset S = \{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0)\}.$$

值 $\{c(a, b)\}$ (写成矩阵形式并忽略了那些完全不在 S 中的项) 是

$$\begin{bmatrix} c(0, 1) & & \\ c(0, 0) & c(1, 0) & c(2, 0) \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & & \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & & \\ 2 & 3 & 3 \end{bmatrix},$$

并且对应到和 $29 = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 3 \cdot 4$.

中间阶段. 一旦 $c(a, b)$ 的初值已经算出, 我们就进入算法的第二阶段, 中间阶段. 我们的目标是用一种方法来转换 $c(a, b)$ 的值, 使我们避免那些其指数对的值位于区域 S 的项, 但同时保持求和 $\sum_{(a,b) \in N^2} c(a, b) 2^a 3^b$ 固定为 n .

我们利用例子 $n = 29$ 来说明. 我们要消去加项 1, 2, 3, 和 4. 这通过把两个 1 换成一个 2, 四个 2 换成一个 8, 三个 3 换成一个 9, 和最后把三个 4 换成一个 12 来完成.

这一“交换方法”可以系统地执行如下, 从底行开始, 从左到右扫过区域 S 的每一行, 并做下列的替换: 如果 $c(a, b)$ 有值

$$\left\{ \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} \right\} \text{ 把对应行的各 } \left\{ \begin{matrix} c(a+1, b) \\ c(a, b+1) \\ c(a+2, b) \\ c(a+1, b), c(a, b+1) \\ c(a+1, b+1) \\ c(a+2, b), c(a, b+1) \end{matrix} \right\} \text{ 分别增大 1.}$$

然后用 0 代替 $c(a, b)$. 在应用这些规则的过程中, $\sum c(a, b) 2^a 3^b$ 的值不会改变. 此外在这一过程的每一步, 在区域 S 中留下的非零的 $c(a, b)$ 值落在 $2 \leq c(a, b) \leq 7$ 这个范围里. 这是因为每一个 $c(a, b)$ 值一开始是 2 或 3 (除了对某些小的 $n < 32$ 值 $c(0, 0)$ 是 4 或 5) 并从至多四个前承值: $c(a-1, b)$, $c(a-2, b)$, $c(a, b-1)$ 和 $c(a-1, b-1)$ 得到增大.

利用这些规则, 对 29 的“矩阵”作如下的变换:

$$\begin{bmatrix} 3 & & \\ 2 & 3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & & \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & & \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 0 & 0 & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

给出了早先的解 $29 = 8 + 9 + 12$.

一般地, 在处理完所有的点 $(a, b) \in S$ 以后, 我们得到了一个构型, 其中 $c(a, b)$ 的非零值出现在区域 S 之外, 给出了我们原来的数 n 的一个表成大于 t 的三滑数之和的剖分, 从而完成了中间阶段. 但是我们并未完成, 因为我们并没有保证可除性条件 (2) (没

有加项能整除另一个) 成立. 例如考虑 $n = 320 = 2s(27) + 60$, 其中 $60 = 27 + 24 + 9$. 应用中间阶段的规则到 $\{c(a, b)\}$, 我们得到矩阵转换

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (7)$$

给出了中间阶段的和 $320 = 32 + 36 + 108 + 144$. 同 $n = 29$ 的例子不同, 我们并未完成, 因为 36 这一项既整除 108 也整除 144. 为了解决这一问题, 我们进入了我们算法的最后阶段.

最后阶段. 我们定义点 $(p, q) \in N^2$ 的窗口为集合

$$W(p, q) = \{(x, y) : x \geq p, y \geq q\}.$$

“去枢窗口”(deleted window) 是 $W^*(p, q) = W(p, q) - \{(p, q)\}$. 然后我们定义构型

$$C = \{(a, b) \in N^2 : c(a, b) > 0\}$$

的“枢纽点”(pivot point). 为找到第一个枢纽点 (p_1, q_1) , 设 p_1 是使得存在某些位于 C 中 (p, q) 的最小的 $p \in N$, 并定义 q_1 为使得 $(p_1, q) \in C$ 的最小值 $q \in N$. 假设枢纽点 $(p_1, q_1), (p_2, q_2), \dots, (p_{i-1}, q_{i-1})$ 已经定义好而且至少还有一个 C 中的点位于 $\bigcup_{j=1}^{i-1} W(p_j, q_j)$ 之外. 为找出下一个枢纽点, 设 p_i 是使得存在某些位于 C 中, 且满足 $q < q_{i-1}$ 的 (p, q) 的最小整数 $p > p_{i-1}$, 然后令 q_i 是最小的这种 q , 也就是使得 $(p_i, q) \in C$ 且 $q < q_{i-1}$ 的最小的 $q, q_i = \min q \in N$. 注意到 (p_i, q_i) 位于 $W(p_{i-1}, q_{i-1})$ 之外, 这一过程必定终止, 比如说在指标 ν 时, 因为 C 是有限的. 这就给了我们一组枢纽点的集 $(p_1, q_1), \dots, (p_\nu, q_\nu)$, 满足 $p_1 < p_2 < \dots < p_\nu$ 和 $q_1 > q_2 > \dots > q_\nu$. 下一步我们要重新指定 $c(a, b)$ 的值使得构型 C 恰好变成这些枢纽点. 为此按照 $i = 1, 2, \dots, \nu$ 的次序进行. 对每一个 i 计算

$$w = \sum_{(a,b) \in W(p_i, q_i)} c(a, b) 2^{a-p_i} 3^{b-q_i}.$$

现在令 $c(p_i, q_i) = w$ 并对每一个 $(a, b) \in W^*(p_i, q_i)$ 重新指定 $c(a, b) = 0$. 这不改变求和 $\sum_{(a,b) \in W(p_i, q_i)} c(a, b) 2^a 3^b$, 但当从 1 到 ν 的所有指标都执行完了以后, 构型 $C = \{(a, b) : c(a, b) > 0\}$ 就变成了集合 $\{(p_1, q_1), \dots, (p_\nu, q_\nu)\}$. 对每一个 $(p_i, q_i) \in C$ 枢纽值就是数 $c(p_i, q_i)$.

回到我们的例子 $n = 320$, 对 (7) 式右边的矩阵有两个枢纽点 $(5, 0)$ 和 $(2, 2)$. 集合 $C \cap W(5, 0)$ 只包含 $(5, 0)$ 本身, 而 $C \cap W(2, 2) = \{(2, 2), (2, 3), (4, 2)\}$. 对应的枢纽值是 $c(5, 0) = 1$ 和 $c(2, 2) = 1 + 3 + 4 = 8$.

一般地, 如果所有的枢纽值 $c(p_i, q_i) = 1$, 我们就已经证完. 解就是 $n = \sum_{i=1}^{\nu} 2^{p_i} 3^{q_i}$. 如果并不是所有的枢纽值都等于 1, 找出使得 $c(p_i, q_i) > 1$ 的最小 $i, 1 \leq i \leq \nu$. 根据命题 1,

我们可以求出指数 $e_1 < e_2 < \cdots < e_\ell$ 和 $f_1 > f_2 > \cdots > f_\ell$ 使得 $c(p_i, q_i) = \sum_{k=1}^{\ell} 2^{e_k} 3^{f_k}$. 我们再次通过令

$$c(p_i + e_k, q_i + f_k) = 1, \quad 1 \leq k \leq \ell, c(p_i, q_i) = 0. \quad (8)$$

来重新定义值 $c(a, b)$.

在关于 $n = 320$ 的例子中, 我们发现 $(2, 2)$ 是仅有的其 c -值超过 1 的枢纽点. 记 $c(2, 2) = 8 = 2^{e_1} 3^{f_1}$, 其中 $e_1 = 3$ 和 $f_1 = 0$. 我们令 $c(2 + 3, 2) = 1$ 和 $c(2, 2) = 0$ 作改变.

这给出了变换

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

我们仍然没有完成, 因为两个 1 都位于第五列, 因此我们必须重复这一过程. 在最后阶段的第二步, 我们的仅有枢纽点就在 $(5, 1)$, 而它的值是 $c(5, 0) = 1 + 9 = 10$. 因为我们可以写成 $10 = 4 + 6 = 2^2 + 2 \cdot 3$, 我们的最后矩阵变成

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对应到三滑表示是 $320 = 128 + 192$.

一般地, 在作了 (8) 中的改变以后, 我们继续这一过程对新的构型找出枢纽点 $(p'_1, q'_1), \dots, (p'_{\nu'}, q'_{\nu'})$. 注意到 $(p_1, q_1), \dots, (p_{i-1}, q_{i-1}), (p_{i+1}, q_{i+1}), \dots, (p_{\nu}, q_{\nu})$ 是最后阶段这新的步骤的枢纽点; 而且进一步, 任何一个新添加到枢纽点族 $\{(p'_j, q'_j)\}$ 的枢纽点必须落在 $W^*(p_i, q_i)$ 之中. 这就意味着从一步到下一步, 枢纽窗口的并是套入的:

$$\bigcup_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{\nu} W(p_j, q_j) \cup W^*(p_i, q_i) \supset \bigcup_{j=1}^{\nu'} W(p'_j, q'_j). \quad (9)$$

从而, (p_i, q_i) 绝不可能是未来的枢纽点. 我们把 (p_i, q_i) 添加到越来越大的不可能枢纽点名单 $\mathcal{L}$ 之中. 因为只有有限个点 (a, b) 满足 $2^a 3^b \leq n$ ——而且每一个枢纽点 (p, q) 具有这一性质, 因为 $2^p 3^q$ 是 n 的一个加项——这个名单 $\mathcal{L}$ 不可能无限地增大. 这样, 这个过程必定在某一步结束而到达一个所有的值都是 1 的枢纽点集. 从 (9) 和最后阶段的第一步 $\bigcup_{j=1}^{\nu'} W(p'_j, q'_j) \cap S = \emptyset$ 这一事实, 可以推出 S 与最后的枢纽点集也不交. 这就完成了定理第一部分的证明.

为了证明我们的界 $2s(m)$ 是最好可能的, 我们必须说明每一个

$$h_n = 2s(t_n) - 1 = 2 \sum_{i=1}^n t_i - 1$$

的表示包含有一个 $\leq t_n$ 的项. 假设不然, 并令 k 是使得 h_k 有一个诸项都超过 t_k 的表示的最小正整数. 置 $t = t_k$ 并设 3^B 是使得 $3^B \leq t$ 的、3 的最大方幂. 显然 $k > 1$, 所以 $t \geq 2$. 注意到还有 $h_k \perp 6$. 这由归纳法推出. 因为 $h_1 = 1$ 和 $h_{n+1} = h_n + 2t_{n+1}$; 因此

$h_{n+1} \equiv h_n \pmod{6}$ (当 3 整除 t_{n+1} 时), 或 $h_{n+1} \equiv -h_n \pmod{6}$ (当 t_{n+1} 是 2 的方幂时). 依命题 3, h_k 的每一种表示包含一个 $3^{b'}$ 的项, 再加上其他的偶数项. 所以我们在假定 h_k 有一个表示

$$h_k = 3^{b'} + 2 \sum_{i=1}^{\ell} x_i, \quad (10)$$

其中 $b' > B$, 而且每一个三滑数 x_i 都超过 $\frac{1}{2}t$. 分割开 3 的方幂, 我们发现

$$h_k = 2 \sum_{i=1}^k t_i - 1 = 2 \sum_{j=0}^B 3^j + 2 \sum_{\substack{2^a 3^b \leq t \\ a \geq 1, b \geq 0}} 2^a 3^b - 1 = 3^{B+1} + 2 \left(2 \sum_{\substack{2^a 3^b \leq \frac{t}{2} \\ a, b \geq 0}} 2^a 3^b - 1 \right).$$

跟 (10) 结合起来给出

$$2 \sum_{\substack{2^a 3^b \leq \frac{t}{2} \\ a, b \geq 0}} 2^a 3^b - 1 = \frac{3^{b'-B-1} - 1}{2} 3^{B+1} + \sum_{i=1}^{\ell} x_i. \quad (11)$$

设 $t_{k'}$ 是 $\leq \frac{t}{2}$ 的最大三滑数. 注意到 (11) 式的左边正好是 $h_{k'}$. 根据证明中所给出的最后阶段的方法, 我们可以转换 (11) 式右边以得到 $h_{k'}$ 的一个表示, 其所有的项都超过 $\frac{t}{2} \geq t_{k'}$. 因为 $k' < k$, 这与 k 的最小性矛盾.

注解. 1. 这个方法使人联想起高斯消去法. 在进行“行-化简”一个矩阵时, 一旦我们在一列中支枢 (pivot) 并在那个列的其他位置上置 0, 这些值对算法的余下部分保持不变. 在我们的方法中, 一旦我们在 (8) 式中用 0 代替枢纽值 $c(p_i, q_i)$, 这个特殊的值从那时起就保持为零.

2. 作为计算机程序在执行这一算法时, 我们存储由 (8) 式所描述的, 在产生点 $(e_1, f_1), \dots, (e_\ell, f_\ell)$ 的过程中所用到的每一个“小规则”. 同 n 比较, 枢纽值通常是相当小的. 对直到一百万为止的数, 在最后阶段我们所遇到的最大枢纽值, 对 $n = 531441 = 3^{12}$ 而言是 27. 虽然我们关于这些点 (e_k, f_k) 存在性的数学上的正当理由是命题 1, 我们也可以借助于归纳法, 因为在论证过程的这一点上, $c(p_i, q_i)$ 总上小于原来的数 n . 这样我们会有定理 2 的一个自我封闭的证明.

3. 容易根据 m 来估计部分和 $s(m)$, 利用定理 2 的证明开始时 B 和 $A(b)$ 的定义, 我们有

$$\begin{aligned} s(m) &= \sum_{b=0}^B \sum_{a=0}^{A(b)} 2^a 3^b = \sum_{b=0}^B 3^b (2^{A(b)+1} - 1) \\ &= 2 \sum_{b=0}^B 2^{A(b)} 3^b - \frac{1}{2} (3^{B+1} - 1) \leq 2m(B+1) - \frac{m}{2} \\ &\leq 2m(\log_3 m + \frac{3}{4}) = \frac{2}{\log 3} m \log m + \frac{3}{2} m. \end{aligned}$$

这样, 定理 2 中的界是 $2s(m) = O(m \log m)$, 其中对 $m \geq 4254$, “大 O ” 常数是 4, 即当 $m \geq 4254$ 时, $2s(m) \leq 4m \log m$.

(鸣谢和作者介绍部分从略)

参考文献

1. Michael Avidon, On primitive 3-smooth partitions of n , *Electronic J. Combin.* **4** (1997)
2. Bruce Berndt, *Ramanujan's Notebooks, Part 4*, Springer-Verlag, New York, 1993
3. J. Clough and G. Myerson, Musical scales and the generalized circle of fifths, *Amer. Math. Monthly* **93**(1986), 695-701
4. Edward Dunne and Mark McConnell, *Pianos and continued fractions*, preprint.
5. Paul Erdős, Quikies, *Math. Mag.* **66**(1994), 67 (Solution p. 74)
6. P. Erdős and Mordechai Lewin, d-complete sequences of integers, *Math. Comp.* **65** (1996), 837-840
7. G H. Hardy, *Ramanujan. Twelve Lectures suggested by His Life and Work*, Cambridge: The University Press, 1940, 67-82.
8. Jeffrey Lagarias, The $3x+1$ problem and its generalizations, *Amer. Math. Monthly* **92** (1985), 3-23.
9. Jeffref Lagarias, The set of rational cycles of the $3x+1$ problem. *Acta Arith.* **56**(1990), 33-53
10. S. S. Pillai, On numbers of the form $2^a \cdot 3^b$ (I), *Proc. Indian Acad. Sci.* **15** (1942), 128-132
11. S. S. Pillai and Alleyama George, On numbers of the form $2^a \cdot 3^b$ (II), *Proc. India Acad. Sci.* **15** (1942), 133-134.

(陈培德 译 袁向东 校)

(上接 176 页)

我们需要从事统计职业的人在这方面更多介入并取得进展.

我真的很喜欢这本书, 并且在未来继续选读关于统计领域某些领袖人物的事迹. 为此我感谢编者 Norman Johnson 和 Sam Kotz 的精心努力使这本非常有用的参考书得以问世.

保险精算统计系. 依阿华大学, 依阿华城, 依阿华 52242

电子邮件: bhogg@stat.uiowa.edu

(许秀兰 译 陈培德 校)